

DP100 数控电源用户手册

高性能数控可调直流稳压电源

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司



修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/11	第一次发布
V1.1	2022/07/10	修改细节内容，常见问题汇总等
V1.2	2023/08/01	增加反接保护设置以及开机输出设置说明

目 录

安全须知(必读)	1
1, 产品介绍	1
2, 快速入门	3
2.1 外观说明	3
2.2 主界面以及操作说明	4
2.2.1 主界面	4
2.2.2 操作说明	5
2.3 预设组界面以及操作说明	6
2.3.1 预设组设置界面	6
2.3.2 操作说明	7
2.4 菜单界面以及操作说明	7
2.4.1 菜单界面	7
2.4.2 操作说明	8
3, 上位机使用说明	9
3.1 基础功能界面	9
3.1.1 基础功能	9
3.2 高级功能界面	10
3.2.1 高级功能界面	10
3.3 固件升级界面	11
3.3.1 固件更新界面	11
3.3.2 操作说明	11
3.4 软件更新界面	12
3.4.1 软件更新界面	12
4, 常见问题	13
5, 保修条款	14
6, 其他	15

感谢您购买此产品，为了让您更充分的了解产品特性和操作方法，我们建议您在使用前先仔细阅读本手册。

安全须知(必读)

- 1, DP100 供电接口(Type-C)供电范围 DC4.8V~36V, 低于 4.8V 会欠压锁定禁止输出, 超过 36V 则可能会损坏设备! 建议使用 5V~32V 电源供电。
- 2, DP100 工作在降压模式, 需要保证输入电压高于输出电压。
- 3, 使用 DC 电源头给设备供电时, 需要用到 DC 转 Type-C 转接线, 强烈建议先将转接线接到 DP100, 再将 DC 电源连接转接线, 以保护 Type-C 接口, 增加接口使用寿命。
- 4, 设备给感性负载和容性负载供电时, 建议先接好负载, 再开启 DP100 输出!
- 5, 设备高压输出(>20V)时, 请勿反复进行短接测试, 否则可能损坏设备!
- 6, 设备 USB-A 接口的负端为设备的 GND, 但 4.0 香蕉头输出端子负极并非设备 GND, 切勿短接一起使用。
- 7, 设备大功率输出时, 会有一定程度的发热, 这是正常现象, 建议在通风良好的环境使用。
- 8, 供电接口(Type-C)支持 PD/QC 快充头, 默认供电电压为快充头可输出的最高电压。
- 9, 部分 PD 快充头要求比较严格, 如果电源内部输入电容还有存电, 会导致诱骗失败, 这种情况拔掉电源, 等电源输入电容放电完成(3~5 分钟)后, 再接入电源即可使用。
- 10, DP100 用于给电池充电时, 强烈建议在输出端加上防倒灌模块(比如肖特基二极管), 以保护设备不被损坏!

1, 产品介绍

DP100 是广州市星翼电子科技有限公司(正点原子)最新推出的一款高性能数控可调直流降压型稳压电源, 该产品主要有以下特点:

- Type-C 输入接口支持 DC5~32V 宽范围供电
- 供电方式支持 PD/QC 快充电源头、通用 DC 电源适配器(需转接线)、充电宝
- 支持输出电压 0~30.00V, 分辨率 0.01V 连续可调, 精度 0.1%
- 支持输出电流 0~5.000A, 分辨率 0.001A 连续可调, 精度 0.1%
- 高效率输出, 100W 满载(@30V, 3.334A)效率高达 97%, 发热量低
- 低纹波输出, 满载纹波 < 10mVp-p
- 支持 10 组预设输出, 直接调出, 方便快捷
- 上电曲线平滑稳定, 无过冲
- 硬件恒压恒流电路, 智能防烧, 恒压恒流模式自动切换
- 输入支持反接保护、欠压保护
- 输出支持过压保护、过流保护、过载保护、过热保护、反接保护
- 支持多台(≤3)设备串联使用, 实现更高电压输出或者正负压输出
- USB-A 接口主机模式(USBH)支持对外输出 5V/1A, 支持有线/无线鼠标驱动

- USB-A 接口从机模式(USBD)支持和上位机通信，支持固件升级
- 显示丰富，使用 0.96 寸 160*80 高清 IPS 屏幕，显示内容更细腻
- 定制模具，显示和控制面板人性化角度设计，方便用户操作和观察
- 尺寸小巧，携带方便

DP100 数控电源详细规格参数如表 1.1 所示：

项目	说明
输入参数	输入电压 DC5.0~32V，100mA~5A 支持 PD 和 QC 快充协议，充电宝
输出参数	4.0mm 香蕉头接口: 0~30V，0~5A，100W(Max) USB-A 接口(USBH 模式): 5V/1A(输入>5.5V/1A)
设定值分辨率	电压设定: 10mV 电流设定: 1mA
设定值精度	电压设定: $\leq 0.1\% \pm 5\text{mV}$ 电流设定: $\leq 0.1\% \pm 3\text{mA}$
回读值分辨率	输入电压: 0.01V 输出电压: 0.01V 输出电流: 0.001A
回读值精度	输入电压: $\leq 0.2\% \pm 10\text{mV}$ 输出电压: $\leq 0.1\% \pm 10\text{mV}$ 输出电流: $\leq 0.1\% \pm 5\text{mA}$
负载调整率	电压: $\leq 0.05\% \pm 5\text{mV}$ 电流: $\leq 0.1\% \pm 3\text{mA}$
电源调整率	电压: $\leq 0.05\% \pm 5\text{mV}$ 电流: $\leq 0.1\% \pm 3\text{mA}$
纹波和噪声	电压: $\leq 2\text{mVrms}$, 10mVp-p 电流: $\leq 1\text{mA}_{\text{rms}}$, 3mA _{p-p}
输出温度系数	电压: $\leq 200\text{ppm}$ 电流: $\leq 200\text{ppm}$
满载效率	$\leq 97\%$ @100W(30V, 3.334A)
工作环境	0°C~40°C，0~75%RH
尺寸/重量	100.4mm*62.2mm*17.2mm / 95g

表 1.1 DP100 详细规格参数

2，快速入门

2.1 外观说明

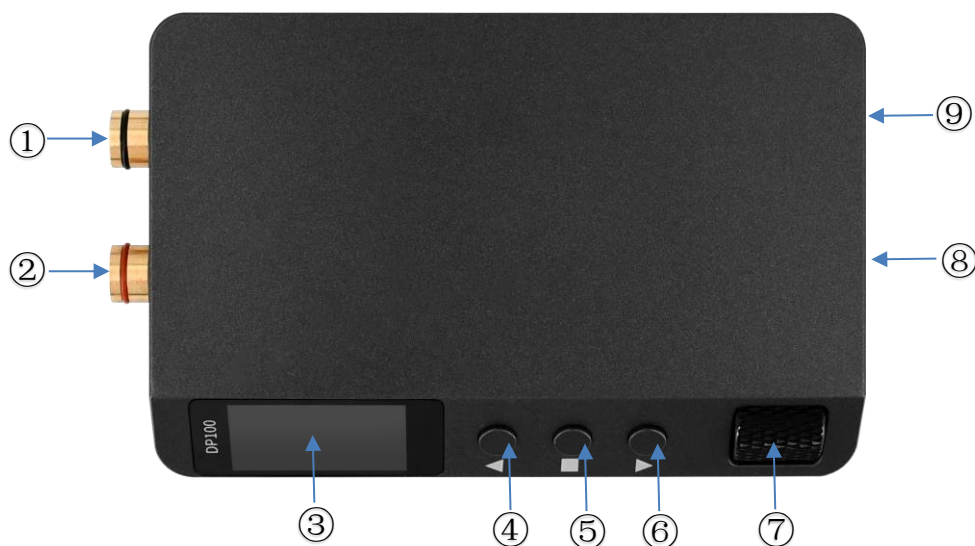


图 2.1.1 DP100 外观图

部件说明

- ① 4.0mm 香蕉头输出接口负端
- ② 4.0mm 香蕉头输出接口正端
- ③ 0.96 寸 IPS 屏幕（160*80）
- ④ 按键左键◀
- ⑤ 按键中键■
- ⑥ 按键右键▶
- ⑦ 调节滚轮
- ⑧ USB-A 接口
- ⑨ Type-C 供电接口

2.2 主界面以及操作说明

2.2.1 主界面

主界面用于显示主要的参数，包括：输入电压、输出电压设定、输出恒流设定、实时电压输出、实时电流输出、实时功率输出、输出模式、工作状态、操作面板锁定状态、USB-A 工作模式、当前预设组以及设备温度等信息。

主界面的信息如图 2.2.1 所示：



图 2.2.1 主界面

- ① 输入电压回显，显示输入的供电电压，单位 V。
- ② 输出电压设定，00.00~30.00V，分辨率 0.01V，单位 V。
- ③ 输出恒流设定，0.000~5.000A，分辨率 0.001A，单位 A。
- ④ 输出模式，包含 3 种：关闭输出模式 OFF、恒压输出模式 CV、恒流输出模式 CC，恒压模式下，输出指示灯亮度随电压自动变化，恒流模式则随电流自动变化。
- ⑤ USB-A 模式，包含主机模式 **USBH** 和从机模式 **USBD**。主机模式下可对外输出 5V/1A，可给 5V 设备供电，比如 USB 鼠标；从机模式下，则用于和上位机通信以及固件升级等。
- ⑥ 工作状态，包含七种：正常状态 **NM**、过压保护状态 **OVP**、过流保护状态 **OCP**、过功率保护 **OPP**、过热保护 **OTP**、反接保护 **REP**（可通过菜单项开启和关闭）、欠压保护 **UVP**。当检测到除正常状态的其他状态，设备自动关闭输出并伴随蜂鸣器报警，欠压保护状态下禁止开启输出。
- ⑦ 当前使用的预设输出组，设备支持 10 组(0~9)预设组，P[0]表示预设组 0，每一预设组包含了输出电压设定、输出恒流设定、过压保护设定、过流保护设定。
- ⑧ 控制面板锁定状态，灰色表示未锁定，锁定后变为橙色，锁定后控制面板操作无效，连接上位机后自动锁定，且不能通过按键解锁。
- ⑨ 设备内部温度，单位：摄氏度（℃）。
- ⑩ 设备输出功率，实时显示设备当前的功率值，单位：瓦特（W）。
- ⑪ 设备输出电流，实时显示设备当前的输出电流值，单位：安培（A）。
- ⑫ 设备输出电压，实时显示设备当前的输出电压值，单位：伏特（V）。

注：

① 未连接上位机时，可通过长按中键进行加锁和解锁；连接上位机后，中键无效，不能通过控制面板进行解锁操作。

② 当需要和上位机通信或者固件升级时，请将设备 USB-A 接口设置为从机(USBD)模式，然后使用配套的 A 口公头转公头通信线连接电脑和设备。

③ 当需要使用鼠标（有线和无线）控制设备或者对外输出 5V 时，请将设备 USB-A 接口设置为主机(USBH)模式，接上鼠标/鼠标无线接收头，鼠标不动，滚动鼠标滚轮直到设备发出滴滴声（当检测到鼠标滚轮），鼠标的左中右 3 个按键以及滚轮和设备的 3 个按键以及滚轮一一对应，功能相同（关机或者切换到从机模式后，鼠标控制无效）。

2.2.2 操作说明

单击中键■，进入参数设置状态，再次单击中键■则循环切换输出电压设置和恒流设置，待设置的参数对应位高亮，参数位高亮后，通过单击左键◀或者右键▶可分别左移或者右移参数高亮位，然后通过调节滚轮调整高亮位数值大小，如图 2.2.2 所示：



图 2.2.2 参数调整

参数调整好之后可通过长按任意键退出参数设置，超时（8S）也会自动退出参数设置。进入参数设置状态后，按键和滚轮的功能如表 2.2.1 所示：

按键	单击	双击	长按
左键◀	左移高亮位	无	退出参数设置
中键■	切换输出电压设置和恒流设置	无	退出参数设置
右键▶	右移高亮位（参数设置状态）	无	退出参数设置
滚轮	调整高亮位数值大小		

表 2.2.1 参数设置状态按键和滚轮功能

退出参数设置状态后，按键功能如表 2.2.2 所示：

按键	单击	双击	长按
左键◀	开机（关机状态下）	切换 USB-A 主从机模式	关机（开机状态下）
中键■	进入参数设置状态	切换到菜单界面	锁定/解锁控制面板
右键▶	开启/关闭输出	切换输入诱骗电压	切换到预设组设置界面

表 2.2.2 退出参数设置后按键功能

输出模式切换，包括关闭模式 OFF、恒压模式 CV、恒流模式 CC 如图 2.2.3 所示：



图 2.2.3 输出模式

工作状态异常红色提示，包括过压保护、过流保护、过功率保护、过热保护、欠压保护、反接保护，并关闭输出，如图 2.2.4 所示：



图 2.2.4 工作状态异常提示

USB 模式切换，包括 USB 模式和 USBH 模式如图 2.2.5 所示：



图 2.2.5 USB 模式

切换不同的预设组(P[0]~P[9])，如图 2.2.6 所示：



图 2.2.6 切换不同的预设组

温度以及控制面板锁定，如图 2.2.7 所示：



图 2.2.7 温度显示&控制面板锁定

2.3 预设组界面以及操作说明

2.3.1 预设组设置界面

预设组为预先设置好的输出参数，包括输出电压参数、输出恒流参数、输出过压保护参数、输出过流保护参数。DP100 支持 10 个预设组（0~9），每个预设组可单独设置、保存、调出，用户可根据自己的需求设置常用的输出参数（1.8V，3.3V，5.0V 等），设置好之后可直接调出使用，不用每次重新设置电压电流等参数，方便快捷。

主界面长按右键▶进入预设组界面，预设组界面的信息如图 2.3.1 所示：

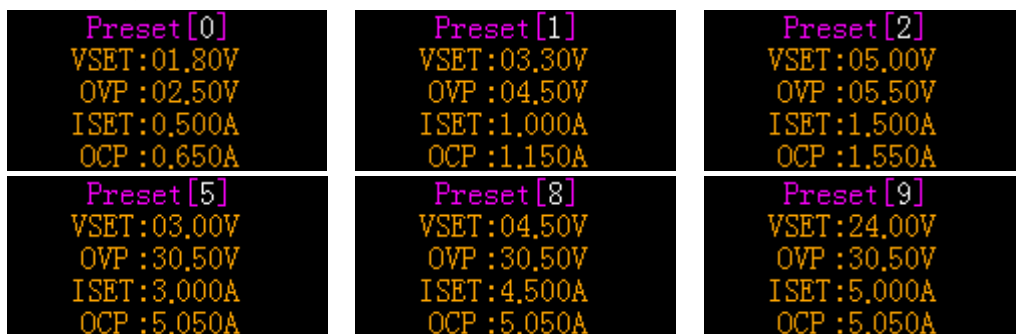


图 2.3.1 预设组设置界面

- ① Preset[x]: 当前预设组，x=0~9;
- ② VSET: 输出电压设置，范围 00.00V~30.00V;
- ③ OVP: 输出过压保护设置，范围 00.00V~30.50V;
- ④ ISET: 输出恒流设置，范围 0.000A~5.000A;
- ⑤ OCP: 输出过流保护设置，范围 0.000A~5.050A;

2.3.2 操作说明

主界面长按右键▶进入预设界面，进入预设界面后，单击中键■，循环切换 5 项参数，待设置的参数对应位高亮，参数位高亮后，通过单击左键◀或者右键▶可分别左移或者右移参数高亮位（待调整参数位>1），然后通过调节滚轮调整高亮位数值大小，如图 2.3.2 所示：

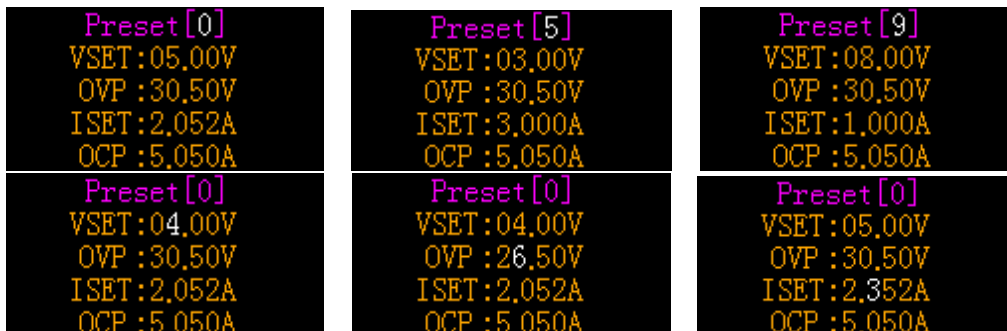


图 2.3.2 预设组参数调整

参数调整好之后长按中键■保存当前预设组参数，长按左键◀不保存当前预设组参数并返回主界面，长按右键▶调出当前预设组参数并返回主界面，超时（6S）则不保存当前预设组参数并返回主界面。

预设组按键和滚轮功能如表 2.3.1 所示：

按键	单击	双击	长按
左键◀	左移高亮位（待调整参数位>1）	无	不保存当前预设组参数并返回主界面
中键■	循环切换 5 项参数	无	保存当前预设组参数
右键▶	右移高亮位（待调整参数位>1）	无	调出当前预设组参数并返回主界面
滚轮	切换预设组/调整高亮位数值大小		

表 2.3.1 预设组按键和滚轮功能

2.4 菜单界面以及操作说明

2.4.1 菜单界面

菜单总共 15 项，包含了设备的一些常用设置项，主界面双击中键■进入菜单界面，菜单界面如图 2.4.1 所示：



图 2.4.1 菜单界面

菜单各项的释义、出厂设置寄可调范围如表 2.4.1 所示：

菜单项	释义	出厂设置	可调范围
1. 退出	退出菜单设置界面		
2. 过压保护	设置当前预设组过压保护值	30.50V	00.00V~30.50V
3. 过流保护	设置当前预设组过流保护值	5.050A	0.000A~5.050A
4. 过功率保护	设置所有预设组过功率保护值	105.0W	000.0W~105.0W
5. 过热保护	设置所有预设组过热保护值	80℃	50℃~80℃ 步进 5℃
6. 反接保护	设置是否开启反接保护功能	开启	● 开启 ● 关闭
7. 自动输出	设置是否开启开机自动输出功能	关闭	● 开启 ● 关闭
8. 工作电压	设置向电源适配器获取的工作电压 (当使用 PD/QC 适配器时)	适配器可输出的最高电压	● 9V ● 12V ● 15V ● 20V
9. 背光设置	设置屏幕背光亮度(等级越高背光越亮)	等级 2	等级 0~4
10. 音量设置	设置蜂鸣器音量(等级越高音量越大)	等级 2	等级 0~4
11. USB 模式	设置 USB-A 接口模式	从机模式 USBD	● 从机 USBD ● 主机 USBH
12. 语言设置	设置界面显示语言	简体中文	● 简体中文 ● English ● 繁体中文
13. 主题颜色	设置菜单主题颜色	白色	● 白色 ● 黑色
14. 恢复默认	将配置参数恢复至出厂状态	否	否/是
15. 版本信息	展示当前设备的软件_硬件版本	V1.0_1.1	

表 2.4.1 菜单各项说明

注:

- ① 工作电压, 仅当使用 PD/QC 电源适配器时有效, 默认选择适配器可输出的最高电压, 如果适配器最高只能输出 12V, 即使设置工作电压为 15V 或者 20V, 实际工作电压也只能是 12V。
- ② USB-A 接口模式, 从机模式 USBD 下, 设备可和上位机通信, 以及固件升级等; 设置为主机模式 USBH, 可对外输出 5V/1A, 可对 5V 设备供电, 比如驱动有线/无线鼠标等。

2.4.2 操作说明

主界面双击中键■进入菜单, 进入菜单后, 滚动滚轮选择不同的菜单项, 单击中键■, 对当前菜单项参数进行设置, 如果该参数可调整位大于 1, 则可通过单击左键◀或者右键▶可分别左移或者右移参数高亮位, 然后通过调节滚轮调整高亮位数值大小, 参数调整好之后可通过单击中键■退出参数设置, 超时(6S)也会自动退出参数设置。

退出参数设置后, 长按中键■或者在“退出”菜单项上单击中键■都可退出菜单界面并返回主界面, 超时(6S)也会出菜单界面并返回主界面。

进入参数设置状态后, 所有按键长按和双击都无效。

3, 上位机使用说明

3.1 基础功能界面

3.1.1 基础功能

基础功能界面如图 3.1.1 所示:



图 3.1.1 基础功能界面

- ① 语言设置栏: 支持中文、英文、繁体。
- ② 设备信息栏: 包括设备型号和版本信息以及序列号。
- ③ 波形显示区域: 包括电压和电流, 当单独勾选查看其中一个波形时, 波形自动缩放显示, 也可以鼠标缩放拖拽查看, 可以按住鼠标右键查看当前点的电压、电流、时间。
波形速率有 3 种: 低速、中速、高速;
可选显示 X 轴线以及自动保存数据 (csv 格式);
可通过开始/暂停按钮刷新和暂停波形显示 (波形走满整屏才会暂停); 点击清空数据按钮则清除曲线数据并重新开始, 如果勾选了自动保存数据, 波形数据则分段重新保存。
- ④ 基础信息栏: 包括输入电压、输出电压、输出电流、输出功率以及系统温度。
- ⑤ 预设输出组: 预设组为预先设置好的输出参数, 包括输出电压参数、输出恒流参数、输出过压保护参数、输出过流保护参数。DP100 支持 10 个预设组 (0~9, 上位机仅可设置第 1~9 组, 第 0 组保留), 每个预设组可单独设置、保存、调出, 用户可根据自己的需求设置常用的输出参数 (1.8V, 3.3V, 5.0V 等), 设置好之后可直接调出使用, 不用每次重新设置电压电流等参数, 方便快捷。
- ⑥ 输出电压设置和恒流设置: 改变当前预设组的输出电压和恒流电流值 (仅改变不保存, 设备重启后仍是初始值)。
- ⑦ 系统参数设置: 包括过热保护参数设置 (50~80°C), 过功率保护参数设置 ($\leq 105.0W$), 背光亮度等级 (0~4), 蜂鸣器音量等级 (0~4), 反接保护设置 (ON/OFF), 开机自动输

出设置 (ON/OFF)。

- ⑧ 状态/开关栏：输出模式有三种 OFF、CV、CC；工作状态包括正常状态 NM、过压保护状态 OVP、过流保护状态 OCP、过功率保护状态 OPP、过热保护状态 OTP、欠压保护状态 UVP、反接保护状态 REP；输出开关包括打开、关闭、欠压锁定（当输入电压<4.8V）3 种状态。

注：

- ① 连接上位机后，设备控制面板自动锁定，不能控制面板对设备进行操作。
② 如果选中自动保存，在高刷新速率下，将会在磁盘中生成较大的 csv 文件。

3.2 高级功能界面

3.2.1 高级功能界面

高级功能，可方便用户对设定的数据按照延时顺序输出，界面如图 3.2.1 所示：



图 3.2.1 高级功能界面

- ① 序列输出：以设定的序号范围和循环次数，依次对设定的电压和电流参数进行定时输出。序号范围 001~200；电压设置(V-Set)范围 00.00V~30.00V；恒流设置(I-Set)范围 0.000A~5.000A；延时范围 0001S~9999S；循环次数和当前循环范围 001~999；开始序号、结束序号、当前序号范围 001~200；
点击开始执行序列输出（其他界面锁定无效），已被执行的序号，状态显示 OK，未执行的序号显示等待。点击暂停，保持当前序号输出；点击继续则按照延时往下执行后面的序号内容；点击结束则结束序列输出并关闭输出。
- ② 电流扫描：电压固定，电流在设定范围内按照步进电流和延时进行扫描输出，常用在恒流模式下。电压设定需要大于 0V；起始电流、结束电流范围 0.000A~5.000A（如果起始和结束值相同则无效）；步进电流范围 0.001A~5.000A；输出时间 0001S~9999S；
点击开始执行电流扫描输出（其他界面锁定无效），点击停止则停止扫描并关闭输出
- ③ 电压扫描：电流固定，电压在设定范围内按照步进电压和延时进行扫描输出，常用在恒压模式下。电流设定需要大于 0A；起始电压、结束电压范围 00.00V~30.00V（如果起始

和结束值相同则无效)；步进电压范围 00.01V~30.00V；输出时间 0001S~9999S；
 点击开始执行电压扫描输出（其他界面锁定无效），点击停止则停止扫描并关闭输出。

3.3 固件升级界面

3.3.1 固件更新界面

DP100 上位机固件更新支持两种升级方式：本地模式、远端模式。

本地模式：用户需要自行从正点原子提供的资料下载链接下载需要的固件（.atk 文件，下载地址在本文档第 5 章），然后根据图 3.3.2 所示操作进行升级。

远端模式：软件自动从服务器获取最新固件，并提示固件版本，无需自己下载最新固件。其他操作同本地模式。

远端模式升级过程如图 3.3.1 所示（需要联网）：

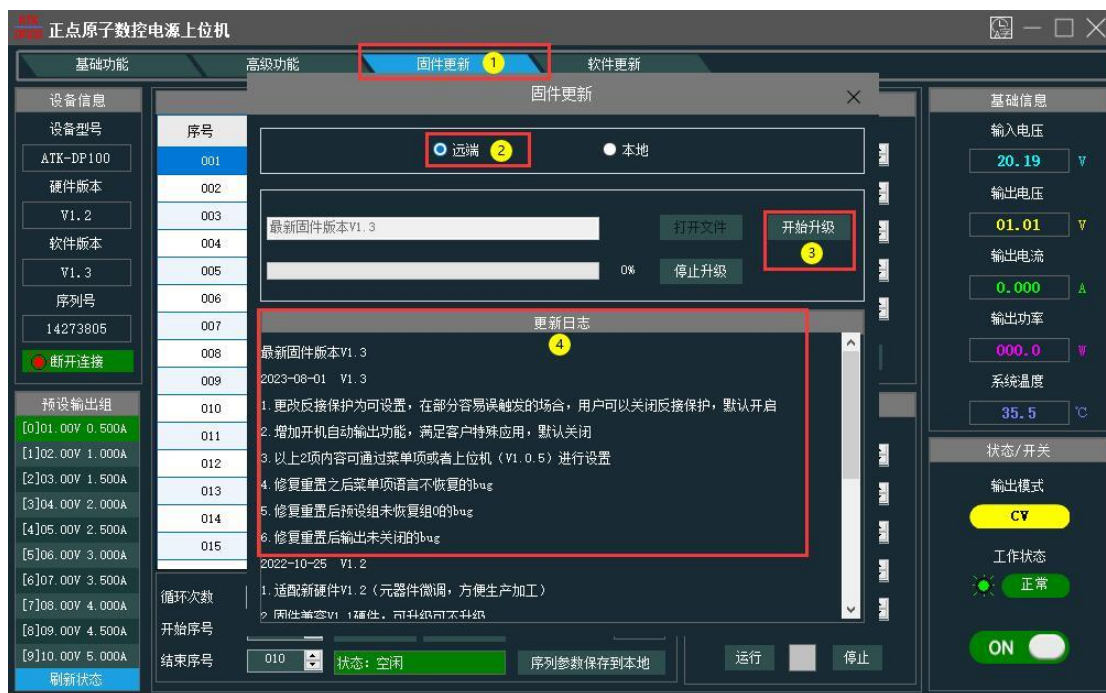


图 3.3.1 本地固件升级

3.3.2 操作说明

- ① 点击固件升级，弹出固件更新窗口。
- ② 选择远端，上位机通过网络自动加载最新固件。
- ③ 点击开始升级，固件匹配时可进行固件升级，如果设备当前软件版本和待升级软件版本相同，则提示取消升级或者强制升级，用户可自行选择。
- ④ 固件更新日志，详细说明更新的内容。

注：

- ① 如果使用本地升级的方式，用户需要从正点原子提供的 DP100 资料下载链接获取最新固件。
- ② 如果升级过程出现死机的情况，我们先拔掉 Type-C 供电以及 A 口 USB 数据线，然后按住左键不放，插入 A 口 USB 数据线，接好数据线再松开按键，设备强制进入 BOOT 模式，最后连接上位机，执行固件升级操作。

3.4 软件更新界面

3.4.1 软件更新界面

DP100 上位机也会不定时的进行更新，点击软件更新，可以通过软件更新日志查看最新的软件版本以及软件更新内容。

如果有需要则点击“下载最新版本到本地”进行下载（需要联网），如图 3.4.1 所示：



图 3.4.1 软件更新说明

4，常见问题

常见问题汇总如表 4.1 所示：

问题和现象	解决方法
OCP/OVP/OPP/OTP 红色提示	检查输出参数是否高于设定保护参数，合理设定保护参数
REP/UVP 红色提示	REP 检查输出端是否反接，UVP 则检查 TypeC 是否有电源输入
上位机连接失败	检查是否用对 USBA-A 数据线，检查 USB 模式是否是 USB D
开启输出进入 CC 模式	检测 ISET 是否设置太小，适当提高 ISET 值
无实际电压输出	1，检测 VSET 是否设置为 0 2，联系售后
通电不开机	1，检测 TypeC 供电是否正常 2，设备是否已关机，短按左键 ◀ 开机 3，联系售后
关闭输出显示电流 > 1mA	联系售后
开启输出未接负载电流 > 1mA	联系售后

表 4.1 常见问题汇总

5， 保修条款

一、服务期限

广州市星翼电子科技有限公司承诺产品的良好品质，产品自售出之日起 7 天内正常使用情况下机器出现故障，客户可以选择退货或者保修（不影响二次销售才可以退货），提供一年质保（非人为损坏）。

二、购买日期以销售商开出的购机发票或收据日期为准，网购可以以交易截图为准。

三、对于以下的情况，不提供免费保修服务

- （1）一切人为损坏、私自改装、维修造成机器损坏的。
- （2）超量程使用，导致机器损坏的。

6，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/tool/dianyuan/DP100.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

